



ANÁLISIS MATEMÁTICO II

ECUACIONES DIFERENCIALES

En las ciencias y en ingeniería se desarrollan modelos matemáticos para comprender mejor los fenómenos físicos. Con frecuencia estos modelos generan una ecuación diferencial porque contienen algunas derivadas de una función que es incógnita.

Por ejemplo, el caso de la caída libre, un objeto se libera desde una altura y cae bajo la fuerza de gravedad.

Según la ley de Newton:

$$m \frac{d^2 h}{dt^2} = -mg$$

donde m es la masa del objeto, y h la altura desde donde se arroja el objeto, mg es la fuerza debido a la gravedad.

Si resolvemos obtenemos lo siguiente:

$$\frac{d^2 h}{dt^2} = -g \quad \frac{dh}{dt} = -gt + C_1 \quad : \quad h = h(t) = \frac{-gt^2}{2} + C_1 t + C_2$$

donde la constante de integración se calcula si conocemos la altura inicial en un tiempo inicial t .

En toda expresión de la forma $H(x, y, y', \dots, y^n) = 0$ que contiene diferenciales o derivadas, y en el caso particular de que relacione una variable independiente "x" con los valores $f(x)$ de una función y sus "n" derivadas se llama:

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de orden "n". E.D.O.

Si estuvieran involucradas más de una variable independiente, significa que contienen derivadas parciales y las mismas se llaman *Ecuaciones Diferenciales Parciales*.

Ejemplos:

$$1. \quad \frac{dy}{dx} = x^3 + 5 \quad \vee \quad y' = x^3 + 5$$

$$2. \quad y'' + 2y' = e^{2x} + x$$

El **orden** de la ecuación diferencial la determina el orden de la mayor derivada.



ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Ejemplos:

1. $y' = x^3 + 5$ es de 1º orden
2. $y'' + y = x^3 + 2$ es de 2º orden y así sucesivamente

Encontrar la **Solución General** de una ecuación diferencial ordinaria, es determinar la función $y = f(x)$, que no es única, es una familia de curvas que difieren en un valor "C"

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS - EDO

Homogéneas: son aquellas que contienen únicamente la variable "y" .

No Homogéneas: son aquellas que contienen más de una variable.

♣ Según su orden las podemos clasificar en:

EDO de 1º orden:

A Variables Separables: Para su resolución, "Integramos Ambos Miembros".

A Variables No Separables: Para su resolución aplicamos el método del "Operador Diferencial" $e^{\alpha x} : \alpha = - \text{raíz}$

EDO de 2º orden

Homogéneas: Para su resolución aplicamos el método del "Operador Diferencial" $e^{\alpha x} : \alpha = - \text{raíz}$

No homogéneas: Para su resolución aplicamos el método del "Operador Diferencial" $e^{\alpha x} : \alpha = - \text{raíz}$

♣ **Solución de las EDO de 1º orden a Variables Separables**



ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Ejemplos:

1) $2y' = 3$ (1)

$$2 \frac{dy}{dx} = 3 \Rightarrow 2dy = 3dx \Rightarrow 2 \int dy = 3 \int dx \Rightarrow 2y = 3x + C \Rightarrow y = \frac{3}{2}x + C$$

Solución General: $y = \frac{3}{2}x + C$ Se obtiene una familia de curvas que difieren en una constante C.

Solución Particular:

Dada las siguiente condición de contorno $f(0) = 2$: $2 = \frac{3}{2} \cdot 0 + C \Rightarrow C = 2$

$$y = \frac{3}{2}x + 2 \quad (2)$$

Verifico si el resultado es correcto:

$$y' = \frac{3}{2} \Rightarrow 2 \frac{3}{2} = 3 \Rightarrow 3 = 3$$

2) $2y' + 3x = 0$ Rta: $y = -\frac{3}{4}x^2 + \frac{C}{2}$

3) $y' - \frac{y+2}{x} = 0$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y+2}{x} \Rightarrow \frac{dy}{y+2} = \frac{dx}{x} \Rightarrow \int \frac{1}{y+2} dy = \int \frac{1}{x} dx :$$

$$u = y+2, u' = 1 \quad dy = du \quad \int \frac{1}{u} du = \int \frac{1}{x} dx : \ln(y+2) = \ln x + C$$

$$y+2 = e^{\ln x + C} : y = e^{\ln x} e^C - 2$$

Solución General:



ANÁLISIS MATEMÁTICO II

$$y = Ce^{\ln x} - 2$$

Solución particular

$$y(1) = 4 \quad : \quad C = 6 \quad y = 6e^{\ln x} - 2$$

Ejemplos para resolver:

1) $xy' + 2 = 5x$

2) $y' + \operatorname{sen} x = x$

3) $y' + 2xy = 0$

4) $2xy' = y$

5) $y' - 12x^2y = 3x^2$

♣ Solución de las EDO de 1º orden a Variables no Separables

Ejemplo 1:

$$y' - 2y = x$$

$$y' - 2y = x \Rightarrow Dy - 2y = x \Rightarrow (D - 2)y = x \quad : \quad r = 2$$

multiplico ambos miembros por $e^{\alpha x} \Rightarrow e^{-2x}$

$$e^{-2x} (D - 2)y = x e^{-2x} \quad : \quad D(e^{-2x} y) = x e^{-2x}$$

Integramos ambos miembros:

$$\int D(e^{-2x} y) = \int x e^{-2x}$$

$$e^{-2x} y = -\frac{1}{2} e^{-2x} x - \left(-\frac{1}{2}\right) \int e^{-2x} + C$$

$$e^{-2x} y = -\frac{1}{2} e^{-2x} x + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) \int e^{-2x} + C$$



ANÁLISIS MATEMÁTICO II

$$e^{-2x}y = -\frac{1}{2}e^{-2x}x - \frac{1}{4}\int e^{-2x} + C$$

Solución General

$$y = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{4} + C$$

Solución Particular

$$y(0) = 1 \quad C = \frac{5}{4}$$

$$y = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{4} + \frac{5}{4}e^{2x}$$

Ejemplo 2:

$$y' + y = x$$

Ejemplo 3:

$$y' = e^{2x} + y - 1$$

Ejemplo 4:

$$y' + y = \sin(x)$$

Ejemplo 5:

$$2y' - 4y = 2e^{-x} + x$$

♣ Solución de las EDO de 2º orden a Variables no Separables Homogéneas

Ejemplo:

$$1) \quad y'' - y' - 2y = 0$$



ANÁLISIS MATEMÁTICO II

$$D^2y - Dy - 2y = 0$$

$$y(D^2 - D - 2) = 0$$

$$y(D - 2)(D + 1) = 0 \quad : \quad \mu = (D + 1)y$$

$$(D - 2)\mu = 0$$

Multiplico por el operador diferencial e^{-2x}

$$e^{-2x}(D - 2)\mu = 0$$

$$D(e^{-2x}\mu) = 0$$

$$\int D(e^{-2x}\mu) = 0$$

$$e^{-2x}\mu = C_1$$

$$\mu = C_1 e^{2x}$$

$$(D + 1)y = C_1 e^{2x}$$

$$e^x(D + 1)y = C_1 e^{2x} e^x$$

$$D(e^x y) = C_1 e^{3x}$$

$$\int D(e^x y) = C_1 e^{3x}$$

$$e^x y = C_1 \frac{1}{3} e^{3x} + C_2$$

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x}$$

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x} \quad \text{Solución General}$$

Solución Particular

$$y(0) = 1 \quad y'(1) = -1$$

Toda ecuación diferencial de segundo orden homogénea se resuelve teniendo en cuenta en un polinomio de segundo grado:



ANÁLISIS MATEMÁTICO II

$$ay'' + by' + cy = 0 \quad \text{con } a, b \wedge c \in \mathbb{R}$$

Donde sus raíces pueden ser:

a) Dos Raíces Reales Distintas: $D_1 = \alpha$, $D_2 = \beta$, en este caso la solución de la ecuación diferencial se reduce a :

$$y = C_1 e^{\alpha x} + C_2 e^{\beta x}$$

b) Dos Raíces Reales Iguales: $D_1 = D_2 = \alpha$, la solución será:

$$y = C_1 x e^{\alpha x} + C_2 e^{\alpha x}$$

c) Dos Raíces Complejas Conjugadas: $D_1 = \alpha + \beta i$ $\wedge$ $D_2 = \alpha - \beta i$, en este caso se tiene como solución:

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \operatorname{sen} \beta x)$$

Ejemplos:

1) Del caso b)

$$y'' + 10y' + 25 = 0 \quad \text{Las raíces son: } D_1 = D_2 = -5$$

La solución general será:

$$y = C_1 x e^{-5x} + C_2 e^{-5x}$$

2) Del caso c)

$$y'' - 4y' + 13y = 0 \quad \text{Las raíces son: } D_1 = 2 + 3i \quad D_2 = 2 - 3i \quad : \alpha = 2 \wedge \beta = 3$$

La solución general será:

$$y = e^{2x} (C_1 \cos 3x + C_2 \operatorname{sen} 3x)$$

La solución particular según las siguientes condiciones de contorno $y(0) = -2$ $\wedge$ $y'(\pi/3) = 2$ será:



ANÁLISIS MATEMÁTICO II

$$C_1 = \quad \wedge \quad C_2 =$$

Si la evaluamos en $x = \pi/6 \Rightarrow y(\pi/6) =$

♣ Solución de las EDO de 2º orden a Variables no Separables No Homogéneas

Ejemplos:

1) $y'' + y' = 8x + 5$

$$D^2 y + 3 Dy = 8x + 5$$

$$(D^2 + 3D)y = 8x + 5$$

$$D(D+3)y = 8x + 5 \quad : \quad \mu = Dy$$

$$(D+3)\mu = 8x + 5$$

$$e^{3x}(D+3)\mu = 8xe^{3x} + 5e^{3x}$$

$$D(e^{3x}\mu) = 8xe^{3x} + 5e^{3x}$$

$$\int D(e^{3x}\mu) = 8 \int xe^{3x} + 5 \int e^{3x}$$

$$e^{3x}\mu = 8 \left[\frac{1}{3}xe^{3x} - \frac{1}{9}e^{3x} \right] + 5 \frac{1}{3}e^{3x} + C_1$$

$$e^{3x}\mu = \frac{8}{3}xe^{3x} - \frac{8}{9}e^{3x} + \frac{5}{3}e^{3x} + C_1$$

$$\mu = \frac{8}{3}x + \frac{7}{9} + C_1 e^{-3x}$$

$$Dy = \frac{8}{3}x + \frac{7}{9} + C_1 e^{-3x}$$

$$\int Dy = \frac{8}{3} \int x + \frac{7}{9} \int dx + C_1 \int e^{-3x}$$

$$y = \frac{8}{3} \frac{x^2}{2} + \frac{7}{9}x - C_1 \frac{1}{3}e^{-3x} + C_2$$

$$y = \frac{4}{3}x^2 + \frac{7}{9}x - C_1 e^{-3x} + C_2$$

2) $y'' + y' - 6y = 3x - 2$

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

$$D^2 y + Dy - 6y = 3x - 2$$

$$(D^2 + D - 6)y = 3x - 2$$

$$(D - 2)(D + 3)y = 3x - 2 \quad : \mu = (D + 3)y$$

$$(D - 2)\mu = 3x - 2$$

$$e^{-2x}(D - 2)\mu = 3xe^{-2x} - 2e^{-2x}$$

$$\int D(e^{-2x}\mu) = 3 \int xe^{-2x} - 2 \int e^{-2x}$$

$$e^{-2x}\mu = 3 \left(-\frac{1}{2}xe^{-2x} - \frac{1}{4}e^{-2x} \right) - 2 \left(-\frac{1}{2} \right) e^{-2x} + C_1$$

$$\mu = -\frac{3}{2}x - \frac{3}{4}e^{-2x} + 1 + C_1e^{2x}$$

$$\mu = -\frac{3}{2}x + \frac{1}{4} + C_1e^{2x}$$

$$(D + 3)y = -\frac{3}{2}x + \frac{1}{4} + C_1e^{2x}$$

$$e^{3x}(D + 3)y = -\frac{3}{2}xe^{3x} + \frac{1}{4}e^{3x} + C_1e^{5x}$$

$$\int D(e^{3x}y) = -\frac{3}{2} \int xe^{3x} + \frac{1}{4} \int e^{3x} + C_1 \int e^{5x}$$

$$e^{3x}y = -\frac{1}{2}xe^{3x} + \frac{1}{6}e^{3x} + \frac{1}{12}e^{3x} + C_1\frac{1}{5}e^{5x}$$

$$y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} + C_1e^{2x} + C_2e^{-3x} \quad \text{Solución General}$$

Para encontrar una solución particular se dan las siguientes condiciones de contorno:

$$y(0) = -2 \quad y'(0) = 4$$

$$C_1 = -\frac{9}{20} \quad \wedge \quad C_2 = -\frac{9}{5}$$

$$y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} - \frac{9}{20}e^{2x} - \frac{9}{5}e^{-3x}$$

Si quisiéramos encontrar el valor de la función en $x = 1$, será:

$$y(1) = -3.664$$



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL VILLA MARIA

ANÁLISIS MATEMÁTICO II
